

Inpainting Projet Majeur

JEAN DE LA CHAPELLE & ARTHUS LUCIC

Plan

1- Introduction

2- Oliviera

3- Bertalmio

4- Criminisi

5- Résultats et Comparaison

6- Conclusion

1- Introduction

Définition

Définition

L'inpainting consiste à reconstruire les parties manquantes ou endommagées d'une image de manière indétectable/cohérente pour l'œil humain.

Exemple de mise en contexte



Reconstruction avec Criminisi



NOS OBJECTIFS

Cohérence Visuelle

Continuité Structurelle

.

Performance Algorithmique

Synthèse de Texture

2- Oliviera

OLIVEIRA

Convolution Itérative

Une approche basée sur un noyau de diffusion simple mais efficace, ignorant le pixel central pour "comblar" le vide par ses voisins.

a	b	a
b	0	b
a	b	a

c	c	c
c	0	c
c	c	c



3- Bertalmio

1. BERTALMIO (PDE)

Propagation des lignes à l'image d'un restaurateur d'art

2 type de propagation :
isotrope:

$$I^{n+1}(i, j) = I^n(i, j) + \Delta t I_t^n(i, j), \forall (i, j) \in \Omega$$

anisotrope :

$$\frac{\partial I}{\partial t}(x, y, t) = g_\epsilon(x, y) \kappa(x, y, t) |\nabla I(x, y, t)|, \forall (x, y) \in \Omega^\epsilon$$

isotrope: propage de la même manière dans toutes les directions

Diffusion anisotrope :

$$\frac{\partial I}{\partial t}(x, y, t) = g_{\epsilon}(x, y) \kappa(x, y, t) |\nabla I(x, y, t)|, \forall (x, y) \in \Omega^{\epsilon}$$

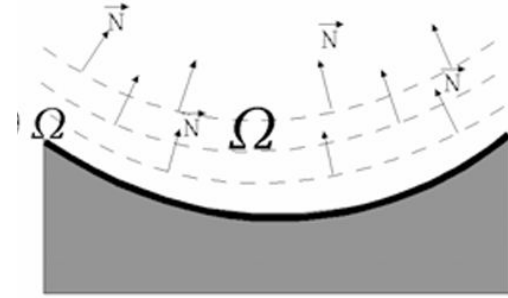
$g_{\epsilon}(x, y)$ définit la zone à inpainté

$|\nabla I(x, y, t)|$ norme du gradient

$\kappa(x, y, t)$ courbure euclidienne terme anisotrope rend dépendant de la géométrie la propagation

Diffusion isotrope :

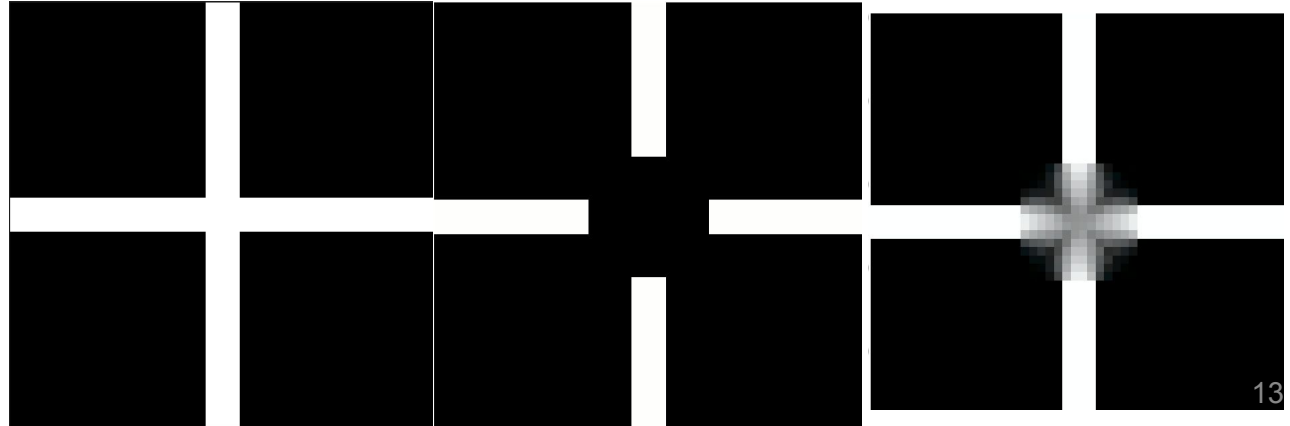
$$I^{n+1}(i, j) = I^n(i, j) + \Delta t I_t^n(i, j), \forall (i, j) \in \Omega$$



$$I_t^n(i, j) = \left(\overrightarrow{\delta L^n}(i, j) \cdot \frac{\vec{N}(i, j, n)}{|\vec{N}(i, j, n)|} \right) |\nabla I^n(i, j)|,$$

$$|\nabla I^n(i, j)| = \begin{cases} \sqrt{(I_{xbm}^n)^2 + (I_{xfM}^n)^2 + (I_{ybm}^n)^2 + (I_{yfM}^n)^2} & \text{when } \beta^n > 0 \\ \sqrt{(I_{xbM}^n)^2 + (I_{xfm}^n)^2 + (I_{ybm}^n)^2 + (I_{yfm}^n)^2} & \text{when } \beta^n < 0 \end{cases}$$

Attention aux zones où sont définis
les différents éléments



4- Criminisi

L'ordre de remplissage est la clé d'une restauration cohérente.

2. CRIMINISI (PATCH)

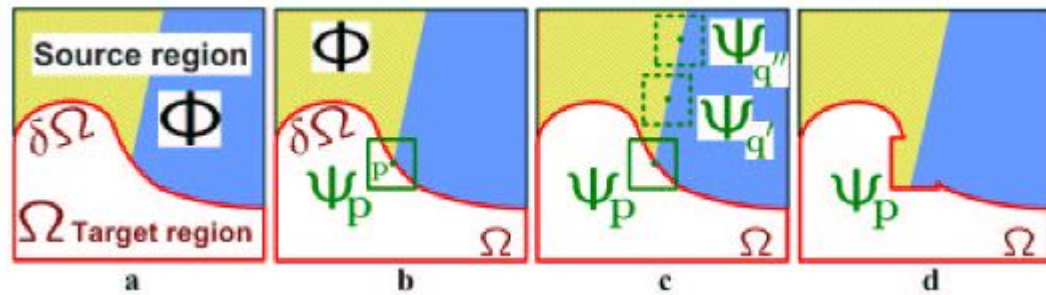
Ordre de Remplissage

Contrairement au remplissage oignon, Criminisi définit une priorité $P(p)$ basée sur la structure géométrique.

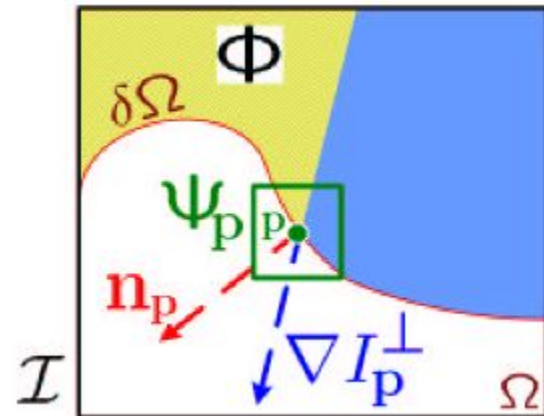
$$P(p) = C(p)D(p).$$

$$C(p) = \frac{\sum_{q \in \Psi_p \cap \bar{\Omega}} C(q)}{|\Psi_p|}, \quad D(p) = \frac{|\nabla I_p^\perp \cdot n_p|}{\alpha}$$

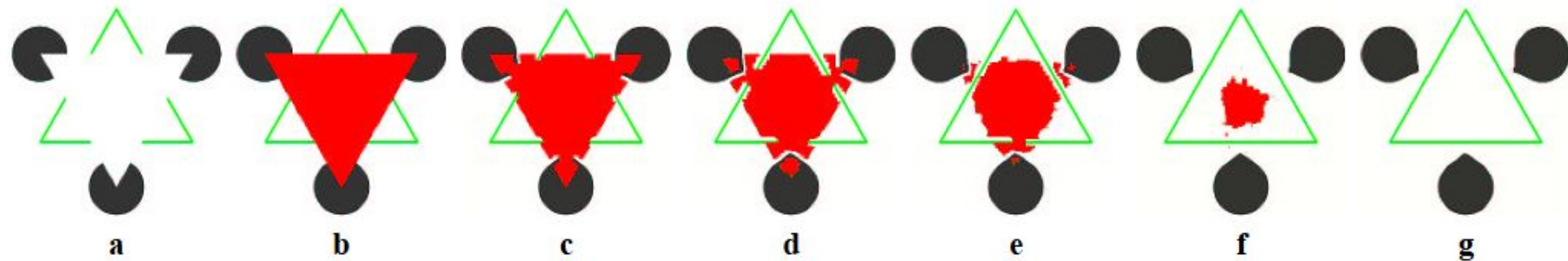




$$P(p) = C(p)D(p).$$



$$C(p) = \frac{\sum_{q \in \Psi_p \cap \Omega} C(q)}{|\Psi_p|}, \quad D(p) = \frac{|\nabla I_p^\perp \cdot n_p|}{\alpha}$$



Modification de la Priorité

D = 1



C = 1



x: 6
y: 3
col:

5- Résultats et Comparaison



Further examples on photographs. We show two more examples on photographs of real scenes.

Figure 13 demonstrates, again, the advantage of the pro-

Criminisi local ->



<- Oliviera 4 min



**<- Oliviera opti 10
secondes**

Progression de l'algorithme d'Oliveira

Départ



3 itérations



4 itérations



8 itérations



20 itérations



100 itérations



Oliviera ->



<- Bertalmio



Since 1699, when French explorers landed at the great bend of the Mississippi River and celebrated the first Mardi Gras in North America, New Orleans has brewed a fascinating melange of cultures. It was French, then Spanish, then French again, then sold to the United States. Through all these years, and even into the 1900s, others arrived from everywhere: Acadians (Cajuns), Africans, indige-

Bertalmio



Oliviera 100it ->

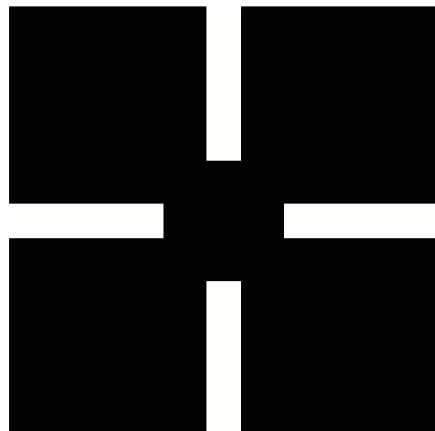


<- Oliveira opti

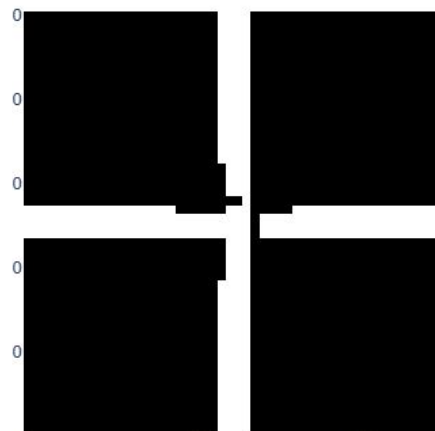


<- Bertalmio





Criminisi





PERSPECTIVES ET OUVERTURE

- Méthode IA
- Implémentation en C++
- Optimisation du criminisi
- Bertalmio meilleur continuité des lignes

6- Conclusion

Critère	Bertalmio (PDE)	Criminisi Local	Oliveira
Type de zone	Petites / Étroites	Structures régulières	Rayures fines
Vitesse	Moyenne	Dépend du réglage mais moyen	long
Texture	Limitée	Excellente	Faible
implémentation	difficile	Difficile	Rapide

Questions & Discussion

Merci de votre attention